



MOPOS für Chemiker*innen Heterocyclen

PD Dr. Klaus Schaper

SS 2026



- Organisatorisches
- Einleitung
- Spektroskopie
- **Heterocyclen**
- Stereochemie

- 1) Geben Sie die Konstitutionsformeln folgender Substanzen an:
Pyrrol, Pyrrolidin, Imidazol, Oxazol, Pyrazin, Uracil, Coffein, Adenin, Thymin, Pyrimidin.

Firefox - schelM n2s - Home

schelM hhu.de/home/Lehre/schelM/schelM_n2s/start.html

Spektrn - Homepage... Meistbesucht Lehre - Homepage Kla... http://schaper.org/nc... Erste Schritte Aktuelle Nachrichten Spektrn - Homepage...

[scheLM IR](#)
[scheLM NMR](#)
[scheLM Vote](#)

[Personen](#)
[Impressum](#)

Anleitung

Einen Film, der die Bedienung erklärt, finden Sie [hier](#).

Fals Sie Probleme haben Java zu aktivieren, finden Sie hier einen Film, der erklärt, wie Sie eine Ausnahme für Schelm hinzufügen. [Film](#).

Inhalt

- ☐ **Nomenklatur**
 - ☐ **Alkane_Alkene_Alkine** (Anzahl der Datensätze: 13)
 - ☐ **Aromaten** - NICHT AKTIVI (Anzahl der Datensätze: 2)
- ☐ **Chemie für Studierende der Humanmedizin und der Zahnmedizin**
 - ☐ **Alkane** (Anzahl der Datensätze: 9)
 - ☐ **funktionelle Gruppen** (Anzahl der Datensätze: 26)
 - ☐ **Heterocyklen** (Anzahl der Datensätze: 13)
- ☐ **MOPOS** (Anzahl der Datensätze: 21)
- ☐ **Heterocyklen (T. J. J. Müller)**
 - ☐ **Stammsysteme mit Trivial-Bezeichnungen** (Anzahl der Datensätze: 32)
 - ☐ **gebräuchliche Trivialnamen (nicht von der IUPAC empfohlen)** (Anzahl der Datensätze: 9)
- ☐ **Neu**

Bitte Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze aus, tragen Sie Benutzernamen und Passwort ein und bestätigen Sie mit Test starten.

Benutzername Passwort

Sie können sich auch einen oder mehrere Datensätze anzeigen lassen. Bitte wählen Sie einen oder mehrere Datensätze aus und klicken Sie Auflisten.

Zum Anlegen eines neuen Benutzerkontos oder Löschen Ihres bestehenden klicken Sie bitte auf den entsprechenden Button und füllen das Protokoll aus.

scheLM 3D Butan

(R)-2-Butanol

scheLM 3D Butanol



https://www.schelM.hhu.de/schelM_n2s/Vokabeln_JS/start.html

scheLM - Pairs - Mozilla Firefox

https://www.schelm.hhu.de/scheLM_Pairs/Game.html?Modus=Einzelspieler&Index1=4&Index2=5&Benutzername=Anonym

Wichtige Informationen finden Sie hier



scheLM Pairs

spezielle chemische eLearning Module
eLearning mit dem Klausur

Pairs: Einzelspieler

Benutzername: Anonym

Spielfeld: 4 x 4

Umgedrehte Pärchen: 2

Zeit: 0:00:12

Neu Starten

	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	Imidazolidin	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf
 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf
 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf
 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf	 Heinrich Heine Universität Düsseldorf

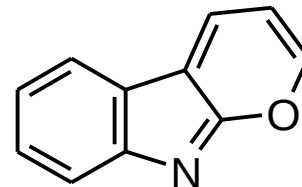
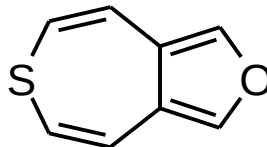
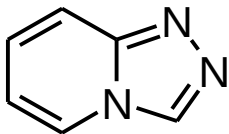


https://www.schelm.hhu.de/scheLM_Pairs/start.html

- 2) Zeichnen Sie die Strukturformeln folgender Verbindungen:
- a) 2*H*-Benzo[e]-1,2-oxazin
 - b) Thieno[3,4-*b*]furan
 - c) Furo[3,2-*d*]pyrimidin

- 2) Zeichnen Sie die Strukturformeln folgender Verbindungen:
- a) 2*H*-Benzo[e]-1,2-oxazin
 - b) Thieno[3,4-*b*]furan
 - c) Furo[3,2-*d*]pyrimidin

- 3) Benennen Sie die folgenden Verbindungen nach dem Hantzsch-Widman-Patterson-System



- 3) Benennen Sie die folgenden Verbindungen nach dem Hantzsch-Widman-Patterson-System

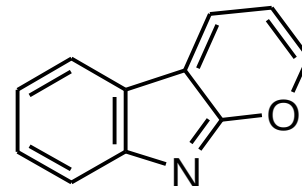
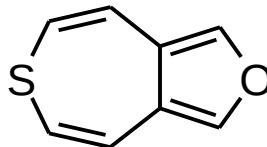
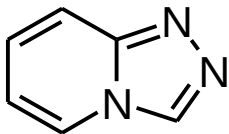


TABLE II

<i>No. of members in the ring</i>	<i>Rings containing nitrogen</i>		<i>Rings containing no nitrogen</i>	
	<i>Unsaturation</i> (a)	<i>Saturation</i>	<i>Unsaturation</i> (a)	<i>Saturation</i>
3	-irine	-iridine	-irene	-irane (e)
4	-ete	-etidine	-ete	-etane
5	-ole	-olidine	-ole	-olane
6	-ine (b)	(c)	-in (b)	-ane (d)
7	-epine	(c)	-epin	-epane
8	-ocene	(c)	-ocin	-ocane
9	-onine	(c)	-onin	-onane
10(f)	-ecine	(c)	-ecin	-ecane

Tab. 11 Liste der Stammendungen für Heterocyclen

Ringgröße	Ringe mit Stickstoff		Ringe ohne Stickstoff	
	ungesättigt ^{a)}	gesättigt ^{b)}	ungesättigt ^{a)}	gesättigt ^{b)}
3	-irin	-iridin	-iren	-iran
4	-et	-etidin	-et	-etan
5	-ol	-olidin	-ol	-olan
7	-epin	c)	-epin	-epan
8	-ocin	c)	-ocin	-ocan
9	-onin	c)	-onin	-onan
10	-ecin	c)	-ecin	-ecan

- a) Der Ring enthält die maximale Zahl nichtkumulierter Doppelbindungen, und mindestens eine Doppelbindung ist im Ring vorhanden, wenn die Heteroatome Standardvalenzen besitzen.
b) Keine Doppelbindungen sind vorhanden oder möglich.
c) Präfix "Perhydro-" zum Namen des ungesättigten Ringsystems.

Element vor der Stammendung	Stammendung ^{a)}	
	ungesättigt	gesättigt
O ^{b)} , S, Se, Te, Bi, Hg	-in	-an
N ^{c)} , Ge, Sn, Pb	-in	-inan
B, P, As, Sb	-inin	-inan

- a) Folgt den Präfixen "Phospha-", "Arsa-", "Stiba-" oder "Germa-" die Stammendung "-in", sind diese resp. durch "Phosphor-", "Arsen-", "Antimon-" oder "German-" zu ersetzen.

TABLE I. In decreasing order of priority

<i>Element</i>	<i>Valence</i>	<i>Prefix</i>	<i>Element</i>	<i>Valence</i>	<i>Prefix</i>
Oxygen	II	Oxa	Antimony	III	Stiba*
Sulfur	II	Thia	Bismuth	III	Bisma
Selenium	II	Selena	Silicon	IV	Sila
Tellurium	II	Tellura	Germanium	IV	Germa
Nitrogen	III	Aza	Tin	IV	Stanna
Phosphorus	III	Phospha*	Lead	IV	Plumba
Arsenic	III	Arsa*	Boron	III	Bora
			Mercury	II	Mercura

B 3.1. Fused Heterocyclic systems: Base Component

- a) A nitrogen containing compound.
- b) A component containing a heteroatom (in the absence of nitrogen) as high as possible in Table I.
- c) A component containing the greatest number of rings.
- d) A component containing the largest possible individual ring.
- e) A component containing the greatest number of hetero atoms of any kind.
- f) A component containing the greatest variety of hetero atoms.
- g) A component containing the greatest number of hetero atoms first listed in Table I.
- h) If there is a choice between components of the same size containing the same number and kind of hetero atoms choose as the base component that one with the lower numbers for the hetero atoms before fusion.

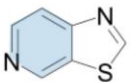


scheLM - Startseite

https://www.scheLM.hhu.de/scheLM_S2N/AnnelierteHeterocy

Regeln zur Bestimmung der Stammkomponente

- Eine stickstoffhaltige Komponente.
- Eine Komponente, die ein Heteroatom enthält, welches so hoch wie möglich in Tabelle I steht (gilt nur in Abwesenheit von Stickstoff)
- Die Komponente, die die größte Anzahl Ringe enthält.
- Die Komponente, die den größten individuellen Ring enthält.**
- Die Komponente, die die meisten Heteroatome enthält.
- Die Komponente, die die größte Vielfalt an Heteroatomen enthält.
- Die Komponente, die die größte Anzahl an Heteroatomen enthält, die möglichst weit oben in Tabelle I stehen.



Stamm:

Vorsilbe	Name Ring 1	Annel.	Name Ring 2
Ihre Antwort:		-	[-]
Score:			
Die Lösung:		-	[-]

[scheLM - Startseite](#)
[scheLM - PSE](#)

[scheLM ReRe](#)
[scheLM s2n](#)
[scheLM TdE](#)
[scheLM TV](#)
[scheLM tys](#)
[scheLM Vote](#)
[scheLM Vorlage](#)

[oer.DigiChem.nrw](#)

[Auszeichnungen](#)
[Danksagungen](#)
[Impressum](#)
[Datenschutz](#)
[Creativ Commons](#)
[Admin Menü](#)
[Statistik](#)



Informationen und Einstellungen

Konfigurieren

9 Fluor

EN

AR

aTerm

4.0

18.9984032

1: Fluora-

PSE

	1. Hg	2. Hg	3. Ng	4. Ng	5. Ng	6. Ng	7. Ng	8a. Ng	8b. Ng	8c. Ng	1. Ng	2. Ng	3. Hg	4. Hg	5. Hg	6. Hg	7. Hg	8. Hg	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	I	II	IIIb	IVb	Vb	VIb	VIIb	VIIIb			Ib	IIb	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1	H 1																	He 2	1
2	Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10	2
3	Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18	3
4	K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36	4
5	Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54	5
6	Cs 55	Ba 56	La - Lu	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86	6

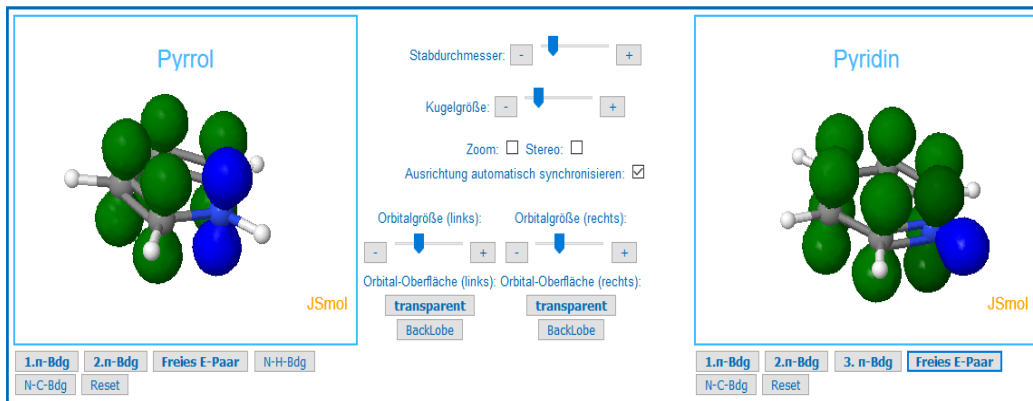
4. Welche der folgenden Heterocyclen können als aromatisch bezeichnet werden? Welche eventuell sogar als antiaromatisch? Geben Sie Begründungen und nennen Sie die Kriterien für Aromatizität, Nichtaromatizität und Antiaromatizität.
 - a. Was ist ein Aromat?



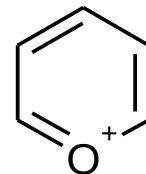
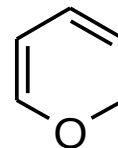
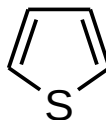
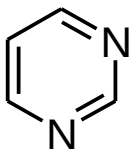
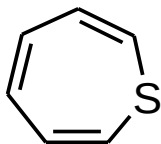
4. Welche der folgenden Heterocyclen können als aromatisch bezeichnet werden? Welche eventuell sogar als antiaromatisch? Geben Sie Begründungen und nennen Sie die Kriterien für Aromatizität, Nichtaromatizität und Antiaromatizität.

b. Welche Elektronen zählen?

https://www.schelm.hhu.de/scheLM_3D/Heterozyklen/Heterozyklen_JS.html

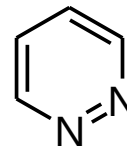
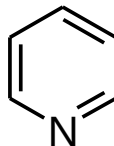
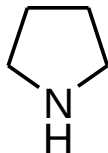
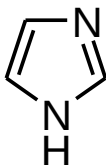


4. Welche der folgenden Heterocyclen können als aromatisch bezeichnet werden? Welche eventuell sogar als antiaromatisch? Geben Sie Begründungen und nennen Sie die Kriterien für Aromatizität, Nichtaromatizität und Antiaromatizität.



- 5) Warum wird Pyrrol (Furan) am α -Kohlenstoffatom protoniert und nicht an Stickstoffatom (Sauerstoff)?

- 6) Ordnen Sie die pK_a -Werte (der jeweiligen konjugierten Säuren): 2.24; 5.23; 7.0; 11.26 den entsprechenden Heterocyclen zu. Welches Stickstoffatom des Imidazols wird protoniert? Begründen Sie Ihre Entscheidung.



$$pK_a + pK_b = 14$$

↑ je kleiner, desto acider



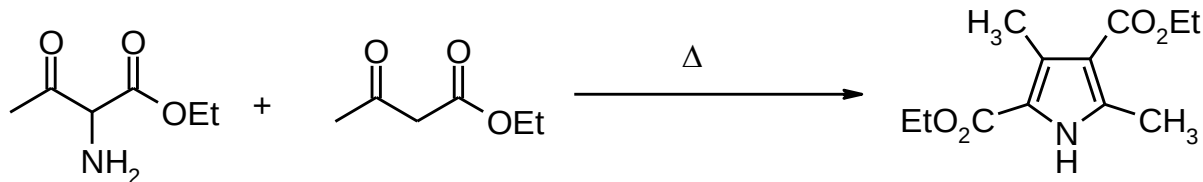
- 7) Erklären Sie folgende Feststellungen:
- a) Pyrrol ist stärker sauer und schwächer basisch als Pyrrolidin.
 - b) Pyridin ist weniger basisch als Piperidin.
 - c) Imidazol ist sowohl stärker sauer als Pyrrol und als auch stärker basisch als Pyridin.

- 7) Erklären Sie folgende Feststellungen:
- a) Pyrrol ist stärker sauer und schwächer basisch als Pyrrolidin.
 - b) Pyridin ist weniger basisch als Piperidin.
 - c) Imidazol ist sowohl stärker sauer als Pyrrol und als auch stärker basisch als Pyridin.

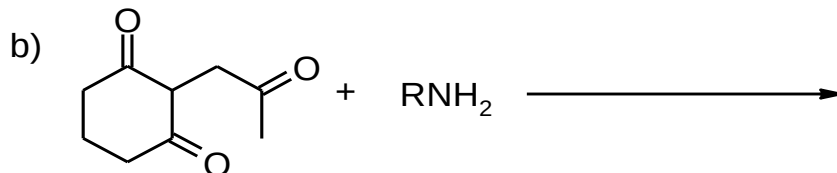
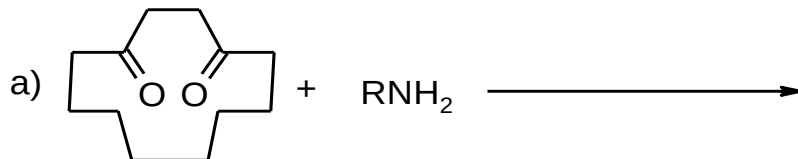
- 7) Erklären Sie folgende Feststellungen:
- a) Pyrrol ist stärker sauer und schwächer basisch als Pyrrolidin.
 - b) Pyridin ist weniger basisch als Piperidin.
 - c) Imidazol ist sowohl stärker sauer als Pyrrol und als auch stärker basisch als Pyridin.

- 7) Erklären Sie folgende Feststellungen:
- a) Pyrrol ist stärker sauer und schwächer basisch als Pyrrolidin.
 - b) Pyridin ist weniger basisch als Piperidin.
 - c) Imidazol ist sowohl stärker sauer als Pyrrol und als auch stärker basisch als Pyridin.

- 8) Nach der folgenden Reaktionsgleichung läuft eine Pyrrolsynthese ab. Formulieren Sie einen Mechanismus für diese Umsetzung.

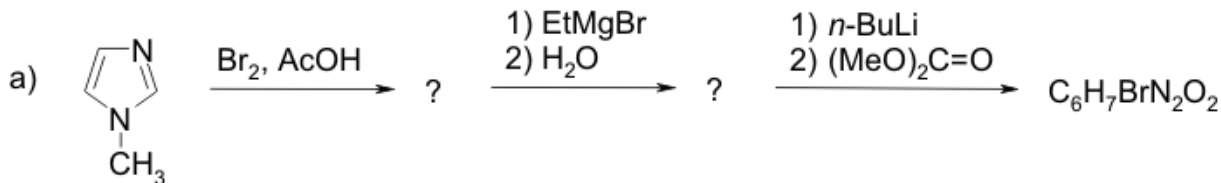


9) Schlagen Sie die Produkte vor und formulieren Sie den Mechanismus der Reaktionen.



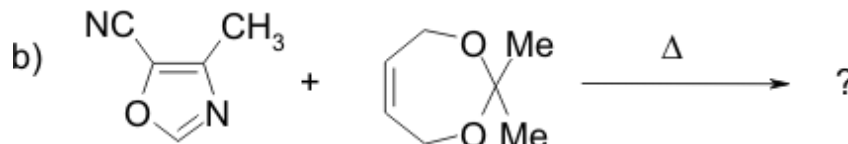
- 9) Schlagen Sie die Produkte vor und formulieren Sie den Mechanismus der Reaktionen.

10) Schlagen Sie die Produkte vor und formulieren Sie den Mechanismus der Reaktionen.



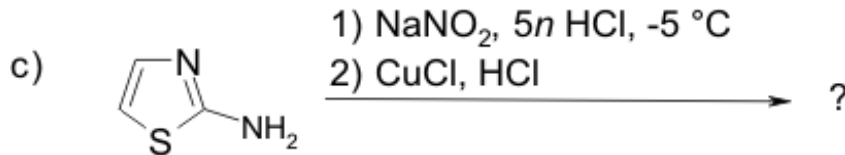


10) Schlagen Sie die Produkte vor und formulieren Sie den Mechanismus der Reaktionen.

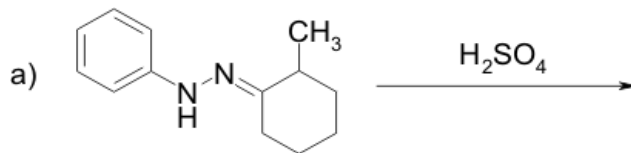


Das Produkt enthält
nur noch 1 N-Atom

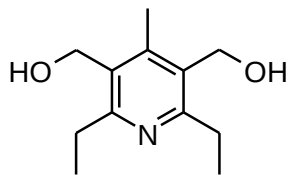
10) Schlagen Sie die Produkte vor und formulieren Sie den Mechanismus der Reaktionen.



11) Welche Produkte entstehen bei der Behandlung der folgenden Arylhydrazone mit Säure?



12) Schlagen Sie eine plausible Synthese für das folgende Pyridin vor.



- 13) Schlagen Sie plausible Synthesen für das folgende Chinolin und Isochinolin aus möglichst einfachen Edukten vor.

